浙江大学 2008-2009 学年秋冬学期

《线性代数 I》课程期末考试试卷及参考答案

1．解线性方程组 $\begin{cases} 2x_1 - 5x_2 + 4x_3 + x_4 - x_5 = -3 \\ x_1 - 2x_2 + x_3 - x_4 + x_5 = 5 \\ x_1 - 4x_2 + 6x_3 + 2x_4 - x_5 = 10 \end{cases}$。

解：略。

2．线性变换 $T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ 的定义是

$$T(x, y) = (3x - y, x + 3y).$$

设 $B = \{(1,1),(1,-1)\}, B' = \{(2,4),(3,1)\}$。

（a） 证明 B, B' 是 $\mathbb{R}^2$ 的两组基。

（b） 给出 T 关于基 B 的矩阵表示 A 和 T 关于基 B' 的矩阵表示 A'。

（c） 求矩阵 Q 使 $A' = Q^{-1}AQ$。

（a） 证明：先证明 B 线性无关（略）。因为 B 所含的向量个数 $= 2 = \dim \mathbb{R}^2$，所以 B 是 $\mathbb{R}^2$ 的一组基。B' 类似可证。

（b） 解：由定义即可（略）。

（c） 解：矩阵 Q 是基 B 到基 B' 的过渡矩阵，由定义求之即可。

3．设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & a_1 \\ -1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & a_2 \\ 0 & -1 & 0 & \cdots & 0 & a_3 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -1 & a_n \end{pmatrix}$。求行列式 $|A + tI|$，其中 I 是 n 阶单位阵，$n \geq 2$。

解：

$$|A+tI| = \begin{vmatrix} t & 0 & 0 & \cdots & 0 & a_1 \\ -1 & t & 0 & \cdots & 0 & a_2 \\ 0 & -1 & t & \cdots & 0 & a_3 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & t & a_{n-1} \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -1 & t+a_n \end{vmatrix}$$

$$\begin{array}{r} R_{n-1}+tR_n \\ \underline{\underline{R_{n-2}+tR_{n-1}}} \\ \cdots\cdots \\ R_1+tR_2 \end{array} \begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & t^n+a_nt^{n-1}+\cdots+a_2t+a_1 \\ -1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & t^{n-1}+a_nt^{n-2}+\cdots+a_3t+a_2 \\ 0 & -1 & 0 & \cdots & 0 & t^{n-2}+a_nt^{n-3}+\cdots+a_4t+a_3 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & t^2+a_nt+a_{n-1} \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -1 & t+a_n \end{vmatrix}$$

$$= t^n + a_nt^{n-1} + \cdots + a_2t + a_1$$

4．令V 为由全部在闭区间$[0,1]$上连续的实函数构成的集合，即

$$V = \{f : [0,1] \to \mathbb{R} \mid f \text{ 连续}\}$$

（a） 给出V 的向量加法和数乘法使V 成为线性空间。

（b） 证明$(f,g) = \int_0^1 f(x)g(x)dx$ 是V 的内积。

（a） 解：对$\forall f,g \in V, \forall \lambda \in \mathbb{R}$，定义

$$\begin{array}{rccc} f+g: & [0,1] & \to & \mathbb{R} \\ & x & \mapsto & f(x)+g(x) \\ \lambda f: & [0,1] & \to & \mathbb{R} \\ & x & \mapsto & \lambda(f(x)) \end{array},$$

验证上面定义的加法和数乘法使V 成为线性空间。

（b） 证明：对$\forall f,g,h \in V, \forall \lambda \in \mathbb{R}$，有

$(f,g) = \int_0^1 f(x)g(x)dx = \int_0^1 g(x)f(x)dx = (g,f)$;

$(\lambda f,g) = \int_0^1 \lambda f(x)g(x)dx = \lambda\int_0^1 f(x)g(x)dx = \lambda(f,g)$;

$(f+g,h) = \int_0^1 (f(x)+g(x))h(x)dx = \int_0^1 f(x)h(x)dx + \int_0^1 g(x)h(x)dx = (f,h)+(g,h)$;

$(f,f) = \int_0^1 f^2(x)dx \geq 0$

所以$(f,g) = \int_0^1 f(x)g(x)dx$ 是V 的内积。

5．设映射$D : \mathbb{R}[x]_5 \to \mathbb{R}[x]_5$ 用$D(f) = f'$ 来定义，其中f' 是f 的导数。

（a） 证明D是线性变换。
（b） 给出D的核，他的一组基和维数。
（c） 给出D的像，他的一组基和维数。
（a） 证明：对

$\forall f = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + a_4x^4, g = b_0 + b_1x + b_2x^2 + b_3x^3 + b_4x^4 \in \mathbb{R}[x]_5, \forall \lambda \in \mathbb{R}$，

有

$D(f+g) = D((a_0+b_0) + (a_1+b_1)x + (a_2+b_2)x^2 + (a_3+b_3)x^3 + (a_4+b_4)x^4)$

$= (a_1+b_1) + 2(a_2+b_2)x + 3(a_3+b_3)x^2 + 4(a_4+b_4)x^3 = D(f) + D(g),$

$D(\lambda f) = D(\lambda a_0 + \lambda a_1x + \lambda a_2x^2 + \lambda a_3x^3 + \lambda a_4x^4)$

$= \lambda a_1 + 2\lambda a_2x + 3\lambda a_3x^2 + 4\lambda a_4x^3 = \lambda D(f)$

所以D是线性变换。

（b） D的核$\ker D = \mathbb{R}$， $f = 1$是他的一组基，他的维数$\dim \ker D = 1$。

（c） D的像$\mathrm{Im}\, D = \mathbb{R}[x]_4$，$1, x, x^2, x^3$是他的一组基，他的维数$\dim \mathrm{Im}\, D = 4$。

6．判断实矩阵$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ -1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}$是否可对角化。若$A$可对角化，求矩阵$Q$使$Q^{-1}AQ$

是对角矩阵D，并给出矩阵Q^{-1}和D。

解：略。

7．实二次型$f: \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$的定义是$f(x_1, x_2) = 2x_1^2 + 5x_2^2 + 4x_1x_2$。

（a） 给出对应于f的实对称矩阵A。

（b） 给出A在相合（即合同）意义下的标准形（或规范形）。

（c） 给出f的正惯性指数和负惯性指数，并判断f是否正定或者负定。

解：略。

8．设λ, μ是线性变换$T: V \to V$的两个互异的特征值，v和w分别是属于λ和μ

的特征向量。如果$av + bw$是T的特征向量，证明$a = 0$或者$b = 0$。
证明：因为$av + bw$是T的特征向量，

所以存在T的特征值κ使得$T(av + bw) = \kappa(av + bw)$。

因为v和w分别是属于λ和μ的特征向量，

所以$\kappa av + \kappa bw = T(av + bw) = aT(v) + bT(w) = a\lambda v + b\lambda w$，

即$a(\kappa - \lambda)v + b(\kappa - \lambda)w = 0$。

因为λ,μ是线性变换$T:V\to V$的两个互异的特征值，v和w分别是属于λ和μ的特征向量，所以v,w线性无关。

所以$a(\kappa-\lambda)=0, b(\kappa-\lambda)=0$。

如果$a\neq 0$，则有$\lambda=\kappa$。因为λ,μ互异，所以$\kappa-\mu\neq 0$，进而$b=0$。

所以有$a=0$或者$b=0$。

9. 证明或举反例否定下面命题。

（a） 若有限维线性空间V,W满足$\dim(V)>\dim(W)$，则任何线性映射$T:V\to W$都不是同构。

答：正确。因为$T:V\to W$是同构$\Leftrightarrow \dim(V)=\dim(W)$。

（b） 若方阵A,B有相同的特征多项式，则A和B是相似的。

答：错误。例如$A=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 1 & 1\end{pmatrix}, B=E_2$，则他们的特征多项式相同，均为$f(\lambda)=(\lambda-1)^2$，但$A$和$B$不相似，因为$A$不可对角化。

（c） 若可逆方阵A相合于方阵B，则他们的逆矩阵A^{-1},B^{-1}也是相合的。

答：正确。这是因为：若可逆方阵A相合于方阵B，则存在可逆矩阵C使得$B=C^TAC$，进而$B^{-1}=(C^TAC)^{-1}=C^{-1}A^{-1}(C^T)^{-1}=C^{-1}A^{-1}(C^{-1})^T$，即$A^{-1},B^{-1}$相合。

（d） 实正交矩阵一定可对角化。

答：错误。比如$A=\begin{pmatrix}\cos\theta & -\sin\theta\\ \sin\theta & \cos\theta\end{pmatrix}$的特征多项式为$f(\lambda)=\lambda^2-2\lambda\cos\theta+1$，所以没有实特征根，当然也不能对角化。